IEEE 29148 y tipos de requisitos de Temu

Actividad TA-IND-01

Mendoza Palma Allan Jeremy
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Carrera de Software, 4.º nivel, Paralelo B
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

I. Sistema elegido: Temu

Temu es una plataforma de comercio electrónico disponible como sitio web y aplicación móvil. En este análisis se considera el recorrido de una persona compradora que busca artículos, revisa opciones, prepara un carrito, realiza un pedido y consulta su seguimiento. Los usuarios considerados son compradores con cuenta, visitantes que exploran el catálogo y servicios externos que intervienen en el pago o en la entrega. Se toma Temu como sistema conocido por el estudiante; los requisitos posteriores son *propuestas de especificación*, no afirmaciones sobre el diseño interno, niveles reales de servicio o resultados de pruebas de la empresa.

II. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

II-A. Construcción de un requisito (5.2.4)

Un requisito no equivale a narrar una pantalla de Temu. Decir que «hay un carrito» sirve para describir una función observada, pero no especifica qué respuesta se espera del sistema ni bajo qué condición se puede comprobar. La cláusula 5.2.4 explica que un requisito bien formado expresa una necesidad atribuible al sistema, sus condiciones y, cuando procede, sus límites. Por eso, la redacción del presente trabajo usa el sujeto «el sistema Temu», el verbo «deberá» y una acción comprobable. Por ejemplo, agregar una variante disponible al carrito puede verificarse examinando la cantidad presentada tras la selección [1, cl. 5.2.4].

La construcción también distingue el comportamiento exigido al sistema de las habilidades del comprador. Un enunciado como «el usuario debe comprender el pago» coloca la obligación en una persona; en cambio, especificar la información que la interfaz mostrará permite estudiar la responsabilidad del producto. La norma recomienda lenguaje activo y diferenciar mandatos de explicaciones o intenciones. Se debe evitar convertir la solución en una instrucción de programación cuando solo interesa el resultado: para Temu importa qué estado se muestra de un pedido, no qué base de datos usa para obtenerlo [1, cl. 5.2.4].

II-B. Calidad individual (5.2.5)

La norma identifica nueve características que ayudan a revisar cada enunciado. *Necesario* significa que retirar el requisito dejaría una necesidad sin cubrir; en Temu, conocer qué producto se incorporó al carrito afecta directamente la preparación de la compra. *Apropiado* exige un nivel de detalle acorde con el sistema: sería improcedente imponer el nombre de una clase de software para describir una operación visible al comprador. *No ambiguo* implica que dos lectores puedan interpretar del mismo modo qué se pide; por eso «pago rápido» debe sustituirse por un umbral temporal cuando se formule un requisito de tiempo [1, cl. 5.2.5].

Completo exige condiciones suficientes para valorar la acción sin adivinar datos ausentes. *Singular* limita cada requisito a una capacidad o cualidad, aunque pueda incluir condiciones relacionadas. *Factible* considera si la meta parece realizable dadas las restricciones técnicas y los recursos; una meta numérica de rendimiento no puede asumirse lograda por el simple hecho de escribirla. *Verificable* significa que existe una prueba, inspección, demostración o análisis capaz de decidir si se cumplió. En Temu, medir el tiempo desde una búsqueda hasta los resultados ofrece un criterio más preciso que valorar si una pantalla «se siente fluida» [1, cl. 5.2.5].

Correcto pide correspondencia con la necesidad real que originó el requisito. Como el estudio no incluye entrevistas a responsables de Temu, esa correspondencia solo se plantea de manera provisional y debe validarse. Finalmente, *conforme* significa emplear un esquema de identificación y redacción uniforme. Utilizar RF, RI o RC y mantener el verbo obligatorio facilita comparar requisitos, aunque la uniformidad formal no demuestra por sí sola la corrección funcional [1, cl. 5.2.5].

II-C. Calidad del conjunto (5.2.6)

Revisar enunciados aislados no garantiza una especificación coherente. La cláusula 5.2.6 exige que el *conjunto* sea completo, consistente, factible, comprensible y susceptible de validación. Para un escenario de comercio electrónico, resultaría incompleto especificar la selección de productos sin tratar el carrito o el seguimiento de pedidos. Un conflicto aparecería si un requisito indicara que el total se expresa en USD y otro obligara a mostrarlo solo en otra moneda para la misma configuración. También es necesario que los criterios compartan unidades y vocabulario: «pedido», «carrito» y «notificación de pago» representan objetos distintos [1, cl. 5.2.6].

Un conjunto puede resultar comprensible y aun así no responder a la necesidad original. Por eso, validar requiere volver a los escenarios de uso: un comprador quiere saber qué eligió, cuánto pagará y cuál es el estado de su pedido. Se considera la perspectiva de Pohl sobre relacionar necesidades con especificación y gestión de cambios, y la distinción entre actividades de requisitos recogida en SWEBOK [2], [3]. En este informe no se presume una validación de campo.

II-D. Lenguaje controlado (5.2.7)

La cláusula 5.2.7 pide describir *qué* debe ocurrir y limitar expresiones abiertas. Entre los casos problemáticos están superlativos, adjetivos subjetivos, pronombres sin referente, adverbios sin umbral, combinaciones lógicas ambiguas, excepciones como «si es posible», comparaciones sin base y referencias incompletas. Así, «mostrar los productos más relevantes y de forma fácil» mezcla una valoración sin definición con dos objetivos. Sustituirlo por una regla de búsqueda con datos de prueba permite una decisión reproducible. Tampoco se debe confundir el uso de una meta del 100 % sobre un conjunto *delimitado de casos* con palabras absolutas no acotadas como «siempre» [1, cl. 5.2.7].

II-E. Atributos y trazabilidad (5.2.8)

La redacción de un requisito es solo una parte de su administración. La cláusula 5.2.8 contempla atributos para identificarlo y mantener su contexto, como identificador, versión, propietario, prioridad, riesgo, justificación, dificultad y tipo. En una revisión de Temu, una clave estable como RC-01 permite vincular una necesidad de confidencialidad con una pantalla de pedidos y con un caso de prueba. El atributo *tipo* facilita separar funciones de restricciones y de cualidades del producto. Los atributos no deben convertirse en frases obligatorias innecesarias dentro del enunciado: una justificación de por qué importa proteger los pedidos pertenece al registro del requisito, mientras el comportamiento esperado permanece en el requisito mismo [1, cl. 5.2.8].

II-F. Aplicación de estos criterios al caso

El recorrido de compra ofrece una manera de comprobar las diferencias entre tipos de exigencia. La búsqueda y la incorporación de un artículo al carrito son funciones: se puede preparar un catálogo de prueba y observar el estado resultante. El intercambio de un mensaje con el proveedor de pagos pertenece a una interfaz externa y no se puede validar con una captura de pantalla solamente. Si se exige una respuesta en tres segundos, el tiempo no cambia la función de buscar, sino que delimita su desempeño bajo una carga definida. Separar estos aspectos evita reunir comportamientos distintos en una misma frase [1, cl. 5.2.8.3].

En los requisitos de calidad, el criterio de aceptación debe apuntar a una propiedad observable y a una condición de ensayo. Por ejemplo, la confidencialidad puede estudiarse con cuentas de prueba que intenten consultar pedidos de otra cuenta, mientras la disponibilidad necesita observaciones distribuidas en un periodo de tiempo. Ninguno de los dos resultados puede concluirse al ver el icono de un candado o el historial en una captura. Las imágenes propias sirven para ubicar la función y justificar por qué interesa especificarla; no reemplazan registros de pruebas ni revelan la arquitectura real de Temu [1, cl. 5.2.5].

También se debe reconocer el alcance del trabajo individual. Una persona que utiliza Temu puede proponer requisitos razonables para la experiencia de compra, pero no conoce necesariamente los acuerdos con transportistas, la capacidad de servidores ni los procesos internos de conciliación. Por ello, las metas se documentan como propuestas que necesitarían negociación, y las decisiones no verificadas se mantienen identificadas. Ese límite preserva la diferencia entre elaborar una especificación de estudio y afirmar hechos comprobados sobre un servicio comercial [2].

En consecuencia, la especificación propuesta distingue tres niveles: observaciones generales de una plataforma de compra, necesidades razonables para el escenario seleccionado y metas medibles que tendrían que negociarse y comprobarse. ISO/IEC 25010:2023 aporta nombres de características y subcaracterísticas para clasificar las metas de calidad del *producto*; no convierte las cifras propuestas en datos operativos de Temu [4].

III. Glosario de la cláusula 3

Los ejemplos son situaciones propuestas para Temu; no se presentan como resultados de entrevistas. [1, cl. 3]

Tabla I: Diez términos de la cláusula 3 aplicados a Temu.

Término y cl.	Definición parafraseada	Ejemplo propuesto en Temu
Requisito (3.1.19)	Expresión de una necesidad, junto con las condiciones y restricciones que le corresponden.	El estado de un pedido debe estar disponible para su titular.
Stakeholder (interesado) (3.1.28)	Persona u organización con interés legítimo en el sistema.	Un comprador necesita consultar las compras de su cuenta.
Condición (3.1.6)	Circunstancia medible que determina cuándo aplica una exigencia.	La búsqueda se evalúa con 100 usuarios concurrentes.
Restricción (3.1.7)	Límite impuesto a la solución o a su desarrollo.	Los importes de un pedido de Ecuador se presentarían en USD.
Atributo (3.1.2)	Propiedad distinguible de un elemento, expresada de forma cualitativa o cuantitativa.	RC-01 tiene un nivel de prioridad asignado.
Sistema de interés (3.1.32)	Sistema cuyo ciclo de vida se toma como objeto de estudio.	La versión web de Temu considerada para hacer el estudio.
Elicitación de requisitos (3.1.20)	Actividad sistemática para descubrir necesidades de usuarios.	Revisar qué información necesita un comprador antes de pagar.
Gestión de requisitos (3.1.22)	Seguimiento y mantenimiento de requisitos durante el ciclo de vida.	Registrar una modificación del criterio de tiempo de búsqueda.
Trazabilidad (3.1.23)	Relación documentada entre una necesidad y sus requisitos derivados.	Asociar RC-01 con la necesidad de confidencialidad del comprador.
Validación de requisitos (3.1.25)	Revisión de si las exigencias describen el sistema que se necesita.	Consultar con compradores si el estado de entrega propuesto responde a su necesidad.

IV. Requisitos propuestos para Temu

Los 15 enunciados siguientes son propuestas de comportamiento futuro y *no* resultados medidos en la plataforma. Para verificarlos se requeriría un entorno de prueba, conjuntos de datos preparados y autorización para evaluar interfaces externas. Las Figuras 1 a 4 se reservan para capturas propias del estudiante.

RF-01. El sistema Temu deberá mostrar los productos cuyo nombre contenga la cadena introducida cuando el comprador ejecute una búsqueda en el catálogo. *Referencia visual: Fig. 1.*

RF-02. El sistema Temu deberá agregar una unidad de la variante seleccionada al carrito cuando el comprador confirme la opción disponible. *Referencia visual: Fig. 2.*

RF-03. El sistema Temu deberá mostrar el listado de pedidos asociados a la cuenta cuando una persona autenticada abra el historial de compras. *Referencia visual: Fig. 3.*

RF-04. El sistema Temu deberá retirar del carrito el artículo seleccionado cuando el comprador confirme su eliminación. *Referencia visual: Fig. 2.*

RI-01. El sistema Temu deberá enviar un mensaje con identificador del pedido y monto total en USD al servicio de pagos configurado cuando el comprador confirme el pago. *Referencia visual: Fig. 2.*

RI-02. El sistema Temu deberá registrar el estado de entrega asociado al identificador de pedido cuando reciba un evento válido del servicio de seguimiento configurado. *Referencia visual: Fig. 3.*

RD-01. El sistema Temu deberá presentar resultados de búsqueda en un tiempo de hasta 3 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes cuando operen 100 usuarios concurrentes durante 15 minutos. *Referencia visual: Fig. 1.*

RC-01. El sistema Temu deberá rechazar el acceso a los detalles de un pedido ajeno cuando la solicitud se realice desde una cuenta sin autorización sobre ese pedido, en 100 de 100 casos de prueba. *Referencia visual: Fig. 4.*

RC-02. El sistema Temu deberá mantener una disponibilidad mensual de al menos 99,5 % en el servicio de consulta de pedidos durante un periodo de 30 días. *Referencia visual: Fig. 3.*

RC-03. El sistema Temu deberá interpretar correctamente al menos el 99 % de 200 notificaciones válidas del servicio de pagos configurado, cuando se ejecuten pruebas de integración con respuestas simuladas. *Referencia visual: Fig. 2.*

RC-04. El sistema Temu deberá bloquear el envío del pedido cuando falte el campo obligatorio de ciudad de entrega, en 20 de 20 intentos de prueba. *Referencia visual: Fig. 2.*

RC-05. El sistema Temu deberá calcular el subtotal del carrito con un error absoluto máximo de USD 0,01 respecto de la suma de los importes de sus artículos cuando se evalúen 100 carritos de prueba. *Referencia visual: Fig. 2.*

RU-01. El sistema Temu deberá permitir que al menos 9 de 10 compradores de una prueba supervisada localicen el estado de un pedido en un máximo de 90 segundos, sin asistencia externa, partiendo de la pantalla inicial de una sesión autenticada. *Referencia visual: Fig. 3.*

RH-01. El sistema Temu deberá presentar el control principal de confirmación de compra con un área táctil mínima de 44 por 44 píxeles CSS cuando se muestre en una ventana móvil de 390 por 844 píxeles CSS. *Referencia visual: Fig. 2.*

RR-01. El sistema Temu deberá expresar los importes del pedido en dólares estadounidenses (USD) cuando el país de entrega seleccionado sea Ecuador. *Referencia visual: Fig. 2.*

IV-A. Capturas de referencia de la interfaz

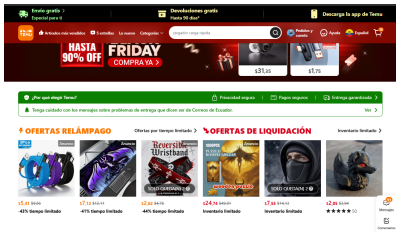


Figura 1. Catálogo o búsqueda de productos en Temu.

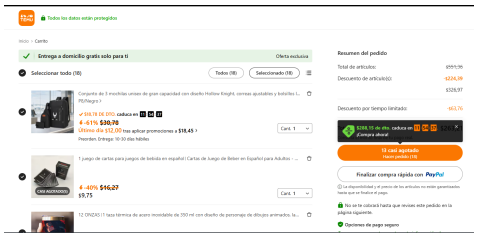


Figura 2. Carrito y proceso de pago en Temu.

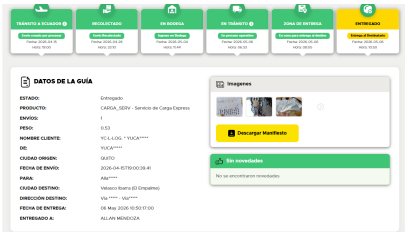


Figura 3. Consulta de seguimiento de pedidos en Temu.

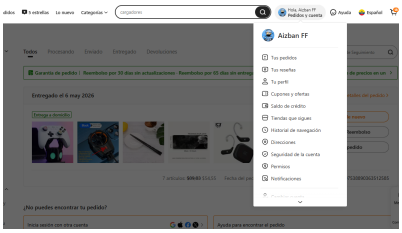


Figura 4. Opciones de cuenta o privacidad de Temu.

V. Clasificación, medición y aceptación

La Tabla II contiene el enunciado completo, tipo y prueba prevista. Para los requisitos de calidad se indican característica y subcaracterística del modelo de *producto* ISO/IEC 25010:2023 [4]. RU-01 es un objetivo propuesto de calidad en uso, no un resultado de participantes reales; su evaluación demandaría una sesión futura y consentimiento. Las metas numéricas son supuestos de diseño.

Tabla II: Clasificación propuesta de los 15 requisitos.

ID	Enunciado	Tipo	ISO 25010:2023	Métrica	Aceptación
RF-01	El sistema Temu deberá mostrar los productos cuyo nombre contenga la cadena introducida cuando el comprador ejecute una búsqueda en el catálogo.	Funcional	—	Coincidencias correctas	12 de 12 resultados del conjunto de prueba.

ID	Enunciado	Tipo	ISO 25010:2023	Métrica	Aceptación
RF-02	El sistema Temu deberá agregar una unidad de la variante seleccionada al carrito cuando el comprador confirme la opción disponible.	Funcional	—	Unidades agregadas	1 unidad en cada uno de 10 casos.
RF-03	El sistema Temu deberá mostrar el listado de pedidos asociados a la cuenta cuando una persona autenticada abra el historial de compras.	Funcional	—	Pedidos visibles	5 de 5 pedidos del conjunto de prueba.
RF-04	El sistema Temu deberá retirar del carrito el artículo seleccionado cuando el comprador confirme su eliminación.	Funcional	—	Artículos eliminados	10 de 10 casos de eliminación.
RI-01	El sistema Temu deberá enviar un mensaje con identificador del pedido y monto total en USD al servicio de pagos configurado cuando el comprador confirme el pago.	Interfaz externa	—	Mensajes conformes	20 de 20 mensajes con ambos campos.
RI-02	El sistema Temu deberá registrar el estado de entrega asociado al identificador de pedido cuando reciba un evento válido del servicio de seguimiento configurado.	Interfaz externa	—	Eventos registrados	20 de 20 eventos válidos.
RD-01	El sistema Temu deberá presentar resultados de búsqueda en un tiempo de hasta 3 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes cuando operen 100 usuarios concurrentes durante 15 minutos.	Desempeño	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	P95 de respuesta	P95 $\leq$ 3 s en prueba de 15 min.
RC-01	El sistema Temu deberá rechazar el acceso a los detalles de un pedido ajeno cuando la solicitud se realice desde una cuenta sin autorización sobre ese pedido, en 100 de 100 casos de prueba.	Calidad	Seguridad / confidencialidad	Accesos rechazados	100 de 100 intentos rechazados.
RC-02	El sistema Temu deberá mantener una disponibilidad mensual de al menos 99,5 % en el servicio de consulta de pedidos durante un periodo de 30 días.	Calidad	Fiabilidad / disponibilidad	Minutos accesibles	Disponibilidad $\geq$ 99,5 %.
RC-03	El sistema Temu deberá interpretar correctamente al menos el 99 % de 200 notificaciones válidas del servicio de pagos configurado, cuando se ejecuten pruebas de integración con respuestas simuladas.	Calidad	Compatibilidad / interoperabilidad	Notificaciones interpretadas	Al menos 198 de 200.
RC-04	El sistema Temu deberá bloquear el envío del pedido cuando falte el campo obligatorio de ciudad de entrega, en 20 de 20 intentos de prueba.	Calidad	Capacidad de interacción / protección frente a errores de usuario	Envíos bloqueados	20 de 20 intentos.
RC-05	El sistema Temu deberá calcular el subtotal del carrito con un error absoluto máximo de USD 0,01 respecto de la suma de los importes de sus artículos cuando se evalúen 100 carritos de prueba.	Calidad	Adecuación funcional / corrección funcional	Error absoluto	100 casos con error $\leq$ USD 0,01.
RU-01	El sistema Temu deberá permitir que al menos 9 de 10 compradores de una prueba supervisada localicen el estado de un pedido en un máximo de 90 segundos, sin asistencia externa, partiendo de la pantalla inicial de una sesión autenticada.	Calidad en uso	No aplica (ISO/IEC 25019)	Tareas completadas	Al menos 9 de 10 en 90 s.
RH-01	El sistema Temu deberá presentar el control principal de confirmación de compra con un área táctil mínima de 44 por 44 píxeles CSS cuando se muestre en una ventana móvil de 390 por 844 píxeles CSS.	Factores humanos	Capacidad de interacción / asistencia al usuario	Tamaño del control	Ancho $\geq$ 44 px y alto $\geq$ 44 px.
RR-01	El sistema Temu deberá expresar los importes del pedido en dólares estadounidenses (USD) cuando el país de entrega seleccionado sea Ecuador.	Restricción	—	Moneda mostrada	10 de 10 pedidos de prueba en USD.

VI. Autoevaluación de los requisitos

La Tabla III usa los nueve criterios de la cláusula 5.2.5: necesario (N), apropiado (A), no ambiguo (U), completo (C), singular (S), factible (F), verificable (V), correcto (R) y conforme (Co). **D** indica revisión documental favorable, **P** verificación pendiente con actores o entorno real. No equivale a certificar que Temu cumpla las metas. Los términos de 5.2.7 también se revisaron en la redacción final [1, cl. 5.2.5–5.2.7].

Tabla III
Autoevaluación documental de 15 requisitos.

ID	N	A	U	C	S	F	V	R	Co
RF-01	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RF-02	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RF-03	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RF-04	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RI-01	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RI-02	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RD-01	P	D	D	D	D	P	D	P	D
RC-01	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RC-02	P	D	D	D	D	P	D	P	D
RC-03	P	D	D	D	D	P	D	P	D
RC-04	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RC-05	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RU-01	P	D	D	D	D	P	D	P	D
RH-01	P	D	D	D	D	D	D	P	D
RR-01	P	D	D	D	D	D	D	P	D

La Tabla IV documenta ejemplos de *versiones iniciales defectuosas* corregidas para la propuesta. En los cinco casos se sustituyen juicios subjetivos, alcances abiertos o frases con múltiples interpretaciones por una condición evaluable.

Tabla IV: Cambios entre versiones iniciales y definitivas.

ID	Versión inicial (defectuosa)	Versión corregida	Problema resuelto
RF-01	La aplicación deberá buscar productos rápidamente.	El sistema Temu deberá mostrar los productos cuyo nombre contenga la cadena introducida cuando el comprador ejecute una búsqueda en el catálogo.	Velocidad sin referencia y objeto impreciso.
RI-01	El sistema deberá conectarse con cualquier pasarela disponible.	El sistema Temu deberá enviar un mensaje con identificador del pedido y monto total en USD al servicio de pagos configurado cuando el comprador confirme el pago.	Interfaz no delimitada.
RD-01	El sistema deberá responder casi de inmediato a las búsquedas.	El sistema Temu deberá presentar resultados de búsqueda en un tiempo de hasta 3 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes cuando operen 100 usuarios concurrentes durante 15 minutos.	Adverbio sin umbral.
RC-01	El sistema deberá proteger completamente los datos de compras.	El sistema Temu deberá rechazar el acceso a los detalles de un pedido ajeno cuando la solicitud se realice desde una cuenta sin autorización sobre ese pedido, en 100 de 100 casos de prueba.	Alcance absoluto no verificable.
RH-01	El sistema deberá mostrar botones cómodos para todos.	El sistema Temu deberá presentar el control principal de confirmación de compra con un área táctil mínima de 44 por 44 píxeles CSS cuando se muestre en una ventana móvil de 390 por 844 píxeles CSS.	Valoración subjetiva.

La comprobación definitiva de necesidad, corrección y factibilidad exige observación de la versión concreta de Temu, acceso a un entorno autorizado para ejecutar pruebas y, cuando corresponda, confirmación de interesados. No se ha supuesto que esos pasos ya ocurrieron.

VII. Reflexión sobre la formulación de requisitos

La formulación de requisitos de *calidad* presenta el mayor desafío técnico en el caso de Temu. Una función puede describirse por la acción que realiza: buscar productos o retirar un artículo del carrito. En cambio, afirmar que una función funciona bien no basta para especificar su calidad. Es necesario definir qué propiedad se medirá, en qué condiciones y con qué valor se aceptará el resultado. El problema se aprecia en la versión inicial de RC-01, que solicitaba proteger completamente los datos. Ese enunciado no definía el alcance de la protección ni indicaba un procedimiento para comprobarla. La versión corregida se centra en el rechazo de accesos no autorizados a pedidos ajenos y delimita cien casos de prueba.

Otro punto que exige atención es la diferencia entre *proponer* un umbral y *demostrar* que Temu lo cumple. La disponibilidad de RC-02 necesitaría mediciones durante treinta días; la interoperabilidad de RC-03 requeriría una interfaz de prueba autorizada. Ninguno de esos resultados puede obtenerse únicamente con una captura del carrito o

del seguimiento. Por eso, los porcentajes de la especificación se presentan como metas y no como estadísticas reales de la plataforma.

La clasificación en ISO/IEC 25010:2023 también obliga a escoger con cuidado entre seguridad, fiabilidad, compatibilidad, capacidad de interacción y adecuación funcional. Para evitar mezclar propiedades distintas, cada RC conserva un solo objetivo de calidad. Este ejercicio muestra que la dificultad principal no consiste en escribir una oración con «deberá», sino en construir una condición verificable sin atribuir al sistema capacidades internas que no han sido comprobadas. En una continuación del análisis sería necesario validar las metas con responsables del producto y ejecutar las pruebas antes de dar por aceptados los requisitos.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó **ChatGPT, modelo GPT-6 (OpenAI)**, como apoyo para organizar el informe, elaborar una propuesta de redacción, revisar la singularidad y cuantificación de los requisitos, contrastar información bibliográfica y preparar el código LaTeX.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, Geneva, Switzerland, 2018, international Standard, 2nd ed.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025.

[3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* IEEE Computer Society, 2024.

[4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 2023, international Standard, 2nd ed.